

만성폐쇄성폐질환(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)은 외부로부터 흡입된 유해한 입자나 가스 등에 대해 폐에서 비정상적 염증 반응이 일어나 비가역적 기류 폐쇄가 발생하는 것이 특징인 질환이다. “Global burden of COPD: risk factors, prevalence, and future trends”¹에 따르면 만성폐쇄성폐질환의 주요 노출 요인으로는 유전, 성, 호흡기 감염, 사회경제적 수준, 영양, 아토피, 기관지과민성, 천식 등 숙주 요인과 외부 환경적/직업적 먼지 및 화학물질 등을 비롯한 직업적 요인, 실내 공기 오염 물질 등이 있다^{2,3}.

만성폐쇄성폐질환의 직업적 노출 위험요인은 먼⁴, 목재⁵, 종이⁶ 등을 포함한 유기 분진, 석탄⁷, 금속 분진, 광물성 분진⁸을 포함한 무기분진, 연기, 가스, 살충제 등의 화학물질⁹ 등이 있다. 유기 및 무기 분진뿐만 아니라 화학물질과 흡 등도 만성폐쇄성폐질환의 위험요인이지만 직업적 노출은 아직까지도 그 중요성이 간과되고 있다^{10,11,12}. 미국의 국민영양조사에 따르면, 전체 만성폐쇄성폐질환 환자의 약 19.2%, 비흡연자의 경우 약 31.1%가 직업적 노출로 인해 발생한 것으로 추정되었다. 특히, 가스, 먼지, 증기, 연기에 반복적으로 노출된 근로자는 일반인에 비해 만성폐쇄성폐질환에 걸릴 가능성이 두 배 더 높은 것으로 나타났다. 미국 흉부학회)

¹ Global burden of COPD: risk factors, prevalence, and future trends, Mannino, David M et al. The Lancet, Volume 370, Issue 9589, 765 – 773

² Becklake MR. Occupational exposures: evidence for a causal association with chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1989;140(3 Pt 2):S85-91

³ Walter R, Gottlieb DJ, O'Connor GT. Environmental and genetic risk factors and gene-environment interactions in the pathogenesis of chronic obstructive lung disease. Environ Health Perspect 2000; 108(suppl 4):733-42

⁴ Christiani, D. C., Ye, T. T., Zhang, S., Wegman, D. H., Eisen, E. A., Ryan, L. A., ... & Dai, H. L. (1999). Cotton dust and endotoxin exposure and long-term decline in lung function: results of a longitudinal study. American journal of industrial medicine, 35(4), 321-331.

⁵ Carosso, A., Ruffino, C., & Bugiani, M. (1987). Respiratory diseases in wood workers. Occupational and Environmental Medicine, 44(1), 53-56.

⁶ Torén, K., Hagberg, S., & Westberg, H. (1996). Health effects of working in pulp and paper mills: exposure, obstructive airways diseases, hypersensitivity reactions, and cardiovascular diseases. American journal of industrial medicine, 29(2), 111-122.

⁷ Coggon, D., & Taylor, A. N. (1998). Coal mining and chronic obstructive pulmonary disease: a review of the evidence. Thorax, 53(5), 398-407.

⁸ Kurth, L., Doney, B., & Weinmann, S. (2017). Occupational exposures and chronic obstructive pulmonary disease (COPD): comparison of a COPD-specific job exposure matrix and expert-evaluated occupational exposures. Occupational and environmental medicine, 74(4), 290-293.

⁹ Torén, K., & Järholm, B. (2014). Effect of occupational exposure to vapors, gases, dusts, and fumes on COPD mortality risk among Swedish construction workers: a longitudinal cohort study. Chest, 145(5), 992-997.

¹⁰ Trupin L, Earnest G, San Pedro M, Balmes JR, Eisner MD, Yelin E, et al. The occupational burden of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2003;22(3):462-9

¹¹ Hnizdo E, Sullivan PA, Bang KM, Wagner G. Airflow obstruction attributable to work in industry and occupation among U.S. race/ethnic groups: a study of NHANES III data. Am J Ind Med 2004;46(2): 126-35

¹² Matheson MC, Benke G, Raven J, Sim MR, Kromhout H, Vermeulen R, et al. Biological dust exposure in the workplace is a risk factor for chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2005;60(8): 645-51

만성폐쇄성폐질환 증상 또는 기류 폐쇄의 약 10~20%가 직업적 노출로 인한 것이라고 결론지었다¹³. 유기 및 무기 분진에 반복적으로 노출될 경우, 분진이 소기도에 축적되어 염증 반응을 유발하며, 이로 인해 만성적인 기도 변화, 중심소엽성 폐기종, 섬유화 등이 발생할 수 있다¹⁴.

¹³ Balmes J, Becklake M, Blanc P, Henneberger P, Kreiss K, Mapp C, et al. American Thoracic Society Statement: Occupational contribution to the burden of airway disease. Am J Respir Crit Care Med 2003;167(5):787-97

¹⁴ Kennedy SM, Wright JL, Muilen JB, Pare PD, Hogg JC. Pulmonary function and peripheral airway disease in patients with mineral dust or fume exposure. Am J Respir Crit Care Med 1985;132: 1294-9